

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

REQUIREMENTS DOCUMENTATION

Ver. 2.0

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái	
		Nguyễn Hồng Hải	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

Requirement Documentation									
Project Title: Quản lý thư viện (Library Management System)						Date Prepared: 10/9			
ID	Requirement	Stakeholder	Source	Category (FR/NFR)	Priority	Acceptance Criteria (Tiêu Chi)	Test or Verification (Kiểm tra/Xác minh)	Phase or Release	Status
FR1.1	Quản lý thông tin chung của Đầu sách (Tên, Tác giả, Thể loại, Năm XB, ISBN, NXB, Ngôn ngữ, Ảnh bìa, Giá bán tham chiếu).	Thủ Thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Thêm/Sửa/Xóa một đầu sách thành công với đầy đủ các trường.	Test Chức năng (CRUD), Kiểm tra CSDL.	Release 1	Đã phê duyệt
FR1.2	Mã Đầu sách phải tự động tăng theo quy tắc: KHOA-THỂ LOẠI-XXX.	Thủ thư, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Khi tạo 2 Đầu sách CNTT mới, mã sinh ra là CNTT-KHOA-001 và CNTT-KHOA-002.	Unit Test, Test Chức năng.	Release 1	Đã phê duyệt
FR1.3	Đầu sách phải có các trường thông kê (tự động tính): Tổng số lượng, Số lượng có sẵn, Số lượng đang mượn.	Thủ thư, Độc giả	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Khi thêm 1 Bản sách mới (FR1.5), trường "Tổng số lượng" của Đầu sách tự động +1.	Unit Test, Test Chức năng (Giao diện).	Release 1	Đã phê duyệt
FR1.4	Quản lý thông tin riêng của Bản sách (Mã bản sách, Vị trí kệ, Ngày nhập kho, Giá bìa thực tế, Tình trạng vật lý).	Thủ Thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Thêm/Sửa/Xóa một Bản sách thành công, liên kết đúng với Đầu sách.	Test Chức năng (CRUD), Kiểm tra CSDL.	Release 1	Đã phê duyệt
FR1.5	Mã bản sách là duy nhất (do thủ thư nhập) và là khóa chính.	Thủ Thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Hệ thống từ chối nếu Thủ thư nhập trùng Mã bản sách đã tồn tại.	Test Chức năng (Nhập liệu).	Release 1	Đã phê duyệt
FR1.6	Quản lý Trạng thái Bản sách (AVAILABLE, BORROWED, RESERVED, DAMAGED, LOST, MAINTENANCE, RETIRED).	Thủ thư, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Khi mượn sách, trạng thái bản sách chuyển thành BORROWED. Khi trả, chuyển về AVAILABLE.	Test Luồng nghiệp vụ (Mượn/Trả).	Release 1	Đã phê duyệt
FR2.1	Quản lý thông tin bắt buộc của Độc giả (Mã, Họ tên, SĐT, Email, Loại độc giả).	Thủ thư, Độc giả	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Tạo tài khoản độc giả thành công với đủ 5 trường.	Test Chức năng (CRUD).	Release 1	Đã phê duyệt
FR2.2	Độc giả có thể tự đăng ký online và phải xác thực qua email.	Độc Giả	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Độc giả đăng ký, nhận email (UC Thông báo 2), nhập đúng mã OTP mới kích hoạt được tài khoản.	Test Luồng nghiệp vụ (Đăng ký)	Release 1	Đã phê duyệt
FR2.3	Mã độc giả (khóa chính) phải lấy từ Mã Sinh viên / Mã Giảng viên / Mã Nhân viên do người dùng cung cấp.	Độc giả, Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Khi độc giả nhập Mã SV "B123", Mã độc giả trong CSDL phải là "B123". Hệ thống từ chối nếu trùng.	Test Chức năng (Đăng ký).	Release 1	Đã phê duyệt
FR2.4	Mã độc giả (khóa chính) phải lấy từ Mã Sinh viên / Mã Giảng viên / Mã Nhân viên do người dùng cung cấp.	Độc giả, Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Thủ thư có thể gán/thay đổi Loại độc giả cho một tài khoản.	Test Chức năng (Phân quyền)	Release 1	Đã phê duyệt
FR2.5	Áp dụng chính sách mượn theo Loại độc giả: SV (30 ngày, 10 cuốn), GV (90 ngày, 15 cuốn), NV (60 ngày, 15 cuốn).	Độc giả, Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Sinh viên mượn cuốn thứ 11 bị từ chối. Giảng viên mượn cuốn thứ 11 thành công.	Test Luồng nghiệp vụ (Mượn).	Release 1	Đã phê duyệt
FR3.1	Vệc gia hạn phải được Thủ thư xác nhận (không tự động).	Độc Giả (Reader)	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Độc giả yêu cầu gia hạn, Thủ thư phải vào hệ thống bấm "Đồng ý" thì hạn trả mới được cập nhật.	Test Luồng nghiệp vụ (Gia hạn)	Release 1	Đã phê duyệt
FR3.2	Hệ thống từ chối gia hạn nếu bản sách do đã được người khác đặt trước (RESERVED).	Thủ Thư (Librarian), Kế Toán (Accountant)	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Độc giả A mượn sách X. Độc giả B đặt trước sách X. Độc giả A yêu cầu gia hạn -> Hệ thống báo lỗi.	Test Luồng nghiệp vụ (Gia hạn).	Release 1	Đã phê duyệt
FR3.3	Độc giả phải yêu cầu gia hạn trước ngày trả sách là 2 ngày.	Thủ Thư (Librarian), Kế Toán (Accountant), Reader	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Hạn trả là 20/11. Yêu cầu gia hạn ngày 19/11 -> Hệ thống từ chối. Yêu cầu ngày 18/11 -> Thành công.	Test Luồng nghiệp vụ (Gia hạn).	Release 1	Đã phê duyệt
FR3.4	Tính phí phạt nộp mượn tự động: 5000đ/ngày/cuốn.	Tất cả người dùng (All Users)	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Độc giả trả mượn 3 ngày, hệ thống tự động tạo phiếu phạt 15.000đ.	Test Luồng nghiệp vụ (Trả sách).	Release 1	Đã phê duyệt
FR3.5	Tính phí phạt hỏng sách: 50% - 100% giá bìa (tùy mức độ).	Tất cả người dùng (All Users)	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Thủ thư chọn mức độ "hỏng nhẹ", hệ thống tạo phiếu phạt bằng 50% "Giá bìa tham chiếu".	Test Luồng nghiệp vụ (Trả sách).	Release 1	Đã phê duyệt
FR3.6	Tính phí phạt hỏng nặng hoặc mất sách: 300% giá bìa (hoặc mua mới).	Tất cả người dùng (All Users)	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Thủ thư chọn "Báo mất", hệ thống tạo phiếu phạt bằng 300% "Giá bìa tham chiếu".	Test Luồng nghiệp vụ (Trả sách).	Release 1	Đã phê duyệt
FR3.7	Thủ thư có quyền xác nhận trả sách và xử lý vi phạm.	Tất cả người dùng (All Users)	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Giao diện của Thủ thư có các nút chức năng "Xác nhận trả", "Tạo phiếu phạt".	Test Chức năng (Giao diện).	Release 1	Đã phê duyệt
FR3.8	Quy trình Giữ sách (Mượn Online): Cho phép độc giả giữ sách đang AVAILABLE. Sách chuyển sang RESERVED và giữ trong 48 giờ. Quá 48h tự động hủy.	Tất cả người dùng (All Users)	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Sách A đang AVAILABLE. Độc giả yêu cầu giữ. Trạng thái sách A -> RESERVED. Sau 48h, nếu độc giả không mượn, trạng thái tự về AVAILABLE.	Test Luồng nghiệp vụ (Giữ sách)	Release 1	Đã phê duyệt
FR3.9	Quy trình Đặt trước: Cho phép độc giả đặt sách đang BORROWED. Khi sách được trả, hệ thống giữ 48 giờ. Quá 48h tự động hủy, chuyển cho người tiếp theo.	Tất cả người dùng (All Users)	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Quy trình Đặt trước: Cho phép độc giả đặt sách đang BORROWED. Khi sách được trả, hệ thống giữ 48 giờ. Quá 48h tự động hủy, chuyển cho người tiếp theo.	Test Luồng nghiệp vụ (Đặt trước).	Release 1	Đã phê duyệt
FR4.1	Hệ thống phải gửi thông báo nhắc hạn qua Email.	Độc giả, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Khi sắp đến hạn, độc giả nhận được email (không phải SMS hay kênh khác).	Kiểm tra hộp thư email test.	Release 1	Đã phê duyệt
FR4.1	Logic gửi: Bắt đầu gửi "Trước 3 ngày" và gửi lại "mỗi ngày" cho đến khi hết hạn.	Độc giả, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Hạn trả ngày 20/11. Hệ thống phải gửi email vào ngày 17, 18, 19, 20 (tổng 4 email).	Kiểm tra hộp thư email test, Kiểm tra log hệ thống.	Release 1	Đã phê duyệt
FR4.1	Nội dung email phải theo mẫu cố định: "Bạn còn x ngày cho đến khi hết hạn mượn sách..".	Độc giả, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Trung Bình	Nội dung email nhận được ngày 17/11 phải ghi: "Bạn còn 3 ngày..".	Kiểm tra nội dung email.	Release 1	Đã phê duyệt
FR5.1	Báo cáo Thống kê Sách mượn theo khoảng thời gian.	Thủ thư, Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Thủ thư chọn từ 01/10 - 31/10, hệ thống hiển thị đúng số lượt mượn trong khoảng này.	Test Chức năng (Báo cáo).	Release 1	Đã phê duyệt
FR5.2	Báo cáo Top sách mượn ít và sách mượn nhiều.	Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Trung Bình	Sách A được mượn 10 lần, Sách B mượn 2 lần. Báo cáo "Top mượn nhiều" hiển Sách A.	Test Chức năng (Báo cáo).	Release 1	Đã phê duyệt
FR5.3	Báo cáo Danh sách độc giả vi phạm.	Thủ thư, Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Độc giả A nộp mượn, tên Độc giả A xuất hiện trong báo cáo này.	Test Chức năng (Báo cáo).	Release 1	Đã phê duyệt
FR5.4	Báo cáo Tồn kho (theo trạng thái).	Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Báo cáo hiển thị: Đầu sách "CNTT-KHOA-001" có 5 AVAILABLE, 3 BORROWED, 1 DAMAGED.	Test Chức năng (Báo cáo).	Release 1	Đã phê duyệt
FR5.5	Báo cáo Doanh thu / Phạt.	Thủ thư, Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Độc giả A nộp phạt 15.000đ. Báo cáo doanh thu ghi nhận +15.000đ.	Test Chức năng (Báo cáo).	Release 1	Đã phê duyệt
FR5.6	Các báo cáo phải có chức năng xuất file dạng Excel.	Thủ thư, Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Trung Bình	Khi nhấn nút "Xuất file", hệ thống tải về một file .xlsx chứa đúng dữ liệu.	Test Chức năng (Giao diện).	Release 1	Đã phê duyệt
FR6.1	Hệ thống có 3 vai trò: Thủ thư (Librarian), Độc giả (Reader), Kế toán (Accountant).	Tất cả người dùng (All Users)	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đăng nhập bằng 3 tài khoản thuộc 3 vai trò, giao diện hiển thị khác nhau.	Test Phân quyền.	Release 1	Đã phê duyệt
FR6.2	Phân quyền Thủ thư (Full quyền): Quản lý mượn/trả, sách, độc giả, phạt, gia hạn, xem tất cả báo cáo, cấu hình.	Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đăng nhập vai trò Thủ thư, thấy được các menu admin (ví dụ: "Cấu hình hệ thống").	Test Phân quyền.	Release 1	Đã phê duyệt
FR6.3	Phân quyền Độc giả: Tra cứu, Đặt trước, Giữ sách, xem Lịch sử mượn (của bản thân), Cập nhật SĐT/Email (của bản thân).	Độc giả	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đăng nhập vai trò Độc giả, không thấy menu admin. Chỉ xem được lịch sử mượn của chính mình.	Test Phân quyền.	Release 1	Đã phê duyệt
FR6.4	Phân quyền Kế toán: Chỉ xem và xuất báo cáo của Doanh thu/Phạt. Chỉ đọc (không chỉnh sửa).	Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đăng nhập vai trò Kế toán, chỉ thấy menu Báo cáo. Không thể sửa thông tin sách hay độc giả.	Test Phân quyền (Rất quan trọng).	Release 1	Đã phê duyệt
FR6.5	Giao diện ưu tiên Web cho Thủ thư và Kế toán.	Thủ thư, Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Hệ thống phải chạy mượt mà trên trình duyệt PC (Chrome, Firefox).	Test Tương thích (Browser).	Release 1	Đã phê duyệt
NFR7.1	Mật khẩu phải tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, và số.	Tất cả người dùng (All Users)	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Khi đăng ký/mật khẩu mới, nhập "123456" -> Hệ thống báo lỗi. Nhập "M@tH@u@9123" -> Thành công.	Security Test (Password Policy).	Release 1	Đã phê duyệt
NFR7.2	OTP 2FA là bắt buộc cho Thủ thư và Kế toán.	Thủ Thư, Kế Toán	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Đăng nhập (Thủ thư/Kế toán) thành công, hệ thống yêu cầu nhập thêm mã OTP (gửi qua email).	Security Test (2FA)	Release 1	Đã phê duyệt
NFR7.3	Session Timeout (Tự động đăng xuất): 2 giờ (Thủ thư/Kế toán), 30 phút (Độc giả).	Tất cả người dùng (All Users)	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Trung Bình	Đăng nhập (Độc giả), không làm gì trong 31 phút. Khi bấm vào link -> Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.	Security Test (Session).	Release 1	Đã phê duyệt
NFR7.4	Logging (Chi tiết): Ghi lại tất cả hoạt động (thêm, sửa, xóa) của Thủ thư và Kế toán.	Quản lý hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Trung Bình	Thủ thư xóa 1 cuốn sách. Quản trị viên kiểm tra audit log thấy "Thủ thư A đã xóa Sách B lúc 10:00".	Audit Log Test.	Release 1	Đã phê duyệt
NFR7.5	Sao lưu (Backup) phải tự động hàng ngày.	Quản lý hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Kiểm tra máy chủ, thấy các file backup được tạo tự động mỗi ngày (ví dụ: lúc 2:00 AM).	Vận hành (Ops Check)	Vận hành	Đã phê duyệt

NFR7.5	Chu kỳ sao lưu: Phải giữ bản sao lưu trong 90 ngày gần nhất.	Quản lý hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Kiểm tra máy chủ ngày 15/11, phải thấy các bản backup từ 90 ngày trước, nhưng không thấy bản từ 91 ngày trước.	Vận hành (Ops Check).	Vận hành	Đã phê duyệt
NFR7.5	Lưu trữ sao lưu: Phải lưu ở cả Local backup + Cloud backup.	Quản lý hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Kiểm tra máy chủ và dịch vụ cloud (S3, Google Drive...), cả 2 nơi đều có bản backup mới nhất.	Vận hành (Ops Check).	Vận hành	Đã phê duyệt
NFR8.1	Quản lý hệ thống: Thủ thư (được đào tạo) là người quản lý toàn bộ hệ thống.	Thủ thư, PM	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Tài liệu hướng dẫn sử dụng và biến bản đào tạo phải được bàn giao cho Thủ thư.	Bàn giao dự án.	Vận hành	Đã phê duyệt
NFR8.2	Hỗ trợ kỹ thuật: Phòng IT hoặc nhà cung cấp hỗ trợ khi có sự cố.	Thủ thư, IT	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Có tài liệu bàn giao kỹ thuật (cho IT) và hợp đồng hỗ trợ (nếu là nhà cung cấp).	Bàn giao dự án.	Vận hành	Đã phê duyệt